

SD-Karte mit Raw Image beschreiben



Überblick

SD OLED arbeitet nicht mit einem Dateiformat, sondern sehr performant über eine Assetpipeline die mit der SD OLED Suite erzeugt wird.

Dieses Tool schreibt ein .img-Image **direkt (raw)** auf eine SD-Karte oder ein USB-Medium.

Dabei wird:

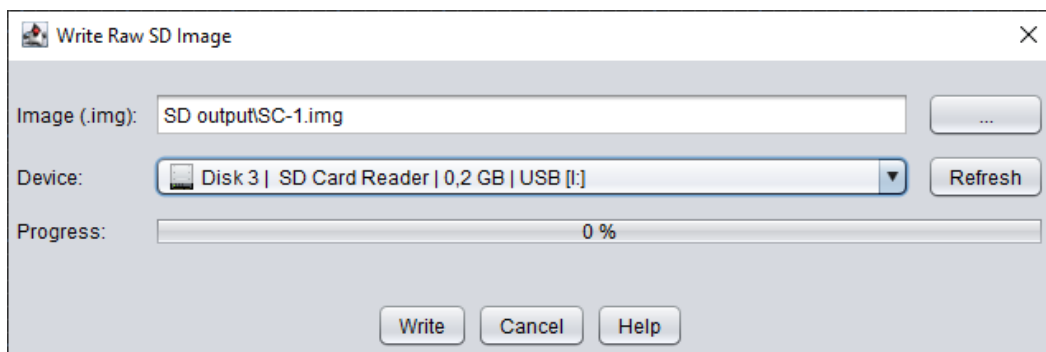
1. Gerät erkannt (nur USB/SD)
 2. Systemdisk ausgeschlossen ⚠
 3. Device gesperrt (Lock)
 4. Volume getrennt (Dismount)
 5. Image geschrieben
 6. Daten verifiziert
 7. Medium sicher ausgeworfen
-

1. SD-Karte einlegen

- SD-Karte oder USB-Medium anschließen
- Warten bis Windows das Gerät erkennt
- Explorer ggf. **schließen** (wichtig für Lock!)

(Achtung: Programm MUSS im mit Administrator Rechten gestartet sein!)

2. Geräteliste aktualisieren



Im Tool:

„Refresh“ klicken

Das Tool zeigt:

Disk 3 | Cardrader | 0,2 GB | USB [LW:]

⚠ **Sicherheit**

- Systemdisk wird:
 - nicht angezeigt
 - zeigt nur Laufwerke bis 32GB an!
-

3. Image auswählen

Eine .img Datei wird mit der SD OLED SUITE aus dem Projekt Manager heraus erstellt und enthält alle Assets wie Screens, Word, Fonts

? „...“ klicken

? .img Datei auswählen

Beispiel:

SC 1.img

4. Größenprüfung

Automatisch:

- Imagegröße wird geprüft
- Zielmedium muss **gleich oder größer** sein

✗ Fehler:

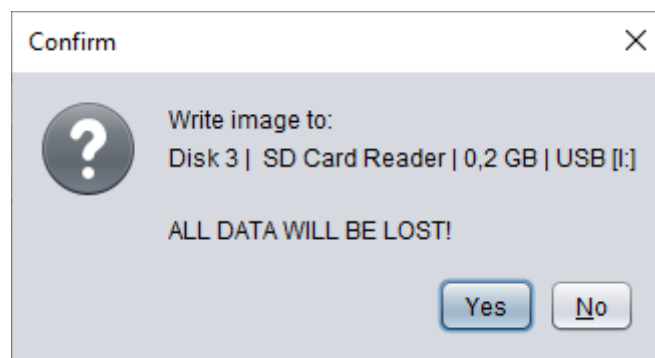
Image is larger than target device!

! 5. Sicherheitsabfrage

Vor dem Schreiben erscheint:

Write image to:

ALL DATA WILL BE LOST!



Nur bestätigen, wenn korrektes Medium gewählt! Achtung sonst DATENVERLUST!

6. Lock & Dismount (automatisch)

Das Tool führt intern aus:

- Volume wird **gesperrt (Lock)**
- Volume wird **ausgehängt (Dismount)**

verhindert:

- Explorer-Zugriffe
 - Antivirus-Konflikte
 - Datenkorruption
-

7. Schreiben des Images

- Image wird blockweise geschrieben (1 MB Buffer)
- Fortschritt wird angezeigt
-

0% → 70%

Geschwindigkeit abhängig von:

- SD-Karte
 - USB Adapter
-

8. Verifikation

Nach dem Schreiben:

- Image wird **Byte für Byte verglichen**

70% → 100%

erkennt:

- defekte SD Karten
 - Schreibfehler
 - schlechte Adapter
-

9. Sicheres Entfernen

Nach erfolgreichem Schreiben:

- Medium wird automatisch **ausgeworfen (Eject)**

kann danach direkt entfernt werden



10. Fertig

Meldung:

Write + Verify + Eject finished.

⚠ Wichtige Hinweise

Administratorrechte!

Das Tool muss als **Administrator** gestartet werden

- sonst schlägt Lock/Dismount fehl
 - Das Medium ist, da es kein Dateisystem mehr enthält, für den PC nicht mehr lesbar!
-

Typische Fehler

✗ „Lock failed“

→ Ursache:

- Explorer offen
- Datei auf SD geöffnet

Lösung:

- Explorer schließen
 - erneut versuchen
-

✗ „Access denied“

→ Ursache:

- keine Adminrechte
-

✗ „Verify failed“

→ Ursache:

- defekte SD Karte
- schlechter USB Adapter

Lösung:

- andere Karte verwenden
-

Anmerkung:

In Tests konnten keine signifikanten Unterschiede verschiedener SD Typen bezogen auf die Performance festgestellt werden. Es wird allerdings empfohlen qualitativ gute SD Karten zu verwenden bzw. vorhandene vorab zu testen. SD Oled schreibt im Betrieb nie auf die Karte! Dadurch ist die SD keinem weiteren Verschleiss unterworfen.